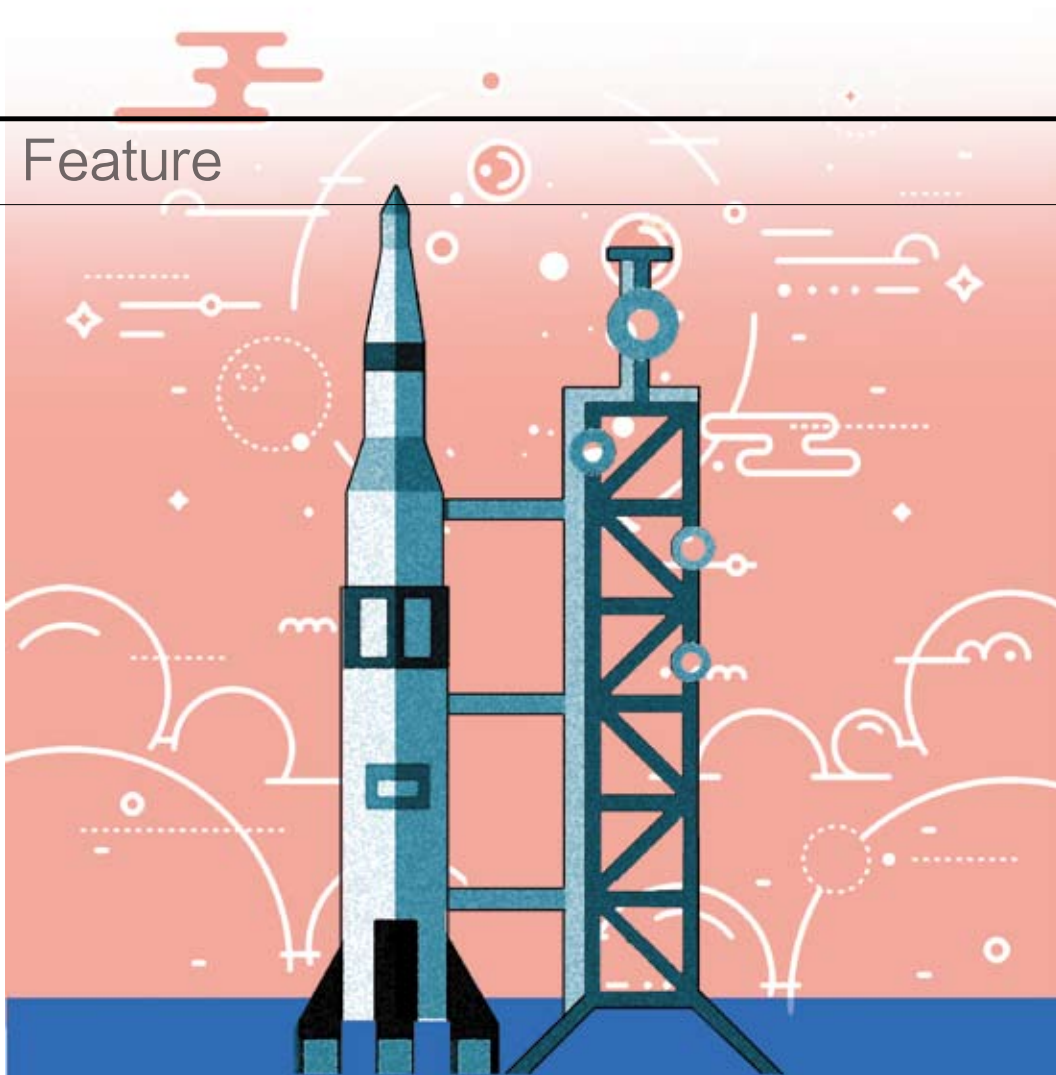




系统工程与项目管理的关系及项目成功

符志民 | 文

项目成功包括项目管理成功和项目产品成功。系统工程注重问题导向，教人们把事做优，帮助项目成功。出色的企业级项目管理应该确保项目成功、并且保持所有项目连续成功。

系统工程是航天任务成功的法宝，项目管理是航天项目成功的核心要素。钱学森是我国系统工程的开创者和奠基人，他和许国志、王寿云1978年在《文汇报》发表了《组织管理的技术——系

统工程》一文，第一次在中国阐述了系统工程；而今整整40年过去了，该文意义和影响深远，感激钱老吹响了中国在系统工程领域的进军号角。

人类研究、运用系统工程始于20世纪40

符志民：中国航天科工集团有限公司总工艺师，国际宇航科学院院士，北大风险管理成熟度博士后

年代，到60年代初期，系统工程成为一门独立的工程技术学科；人类进行项目管理实践的历史很悠久，将项目管理作为学科进行研究，始于20世纪40~50年代，70年代不断发展和逐渐成熟。人类在各类实践过程中，运用系统工程与项目管理，为社会经济发展做出了重大贡献。到目前为止，在各类文献中尚无系统工程与项目管理关系的系统阐述，笔者做一研究，籍此缅怀中国航天之父钱学森，纪念改革开放40年以来系统工程的蓬勃发展。

系统工程与项目管理的关系

系统工程、项目管理作为一门学科和专业，有其完整的、系统的、科学的体系和内涵，本文不做赘述。为阐明系统工程与项目管理之间关系，笔者用一张表分析了系统工程与项目管理的定义、区别、共性、关联，供大家探究和运用。

项目管理成功与项目成功

一般认为，成功的项目是在规定的时间、

系统工程与项目管理之间的关系

定义	系统：是由相互联系、相互作用的许多要素组合而成的具有一定结构和功能的整体 系统工程：是组织管理系统的规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法。系统工程是组织管理系统的技术（钱学森定义） 项目：是在一定的约束条件下，具有特定目标的一次性任务 项目管理：是运用系统论原理对项目及其资源进行计划、组织、人员配备、领导和控制，在约束条件内完成预定的目标				
区别	人员	目标	工作内容	应用范围	
	系统工程 系统工程师、系统设计师	开发出满足系统要求、总体性能优化的系统；同时要求实现目标的方法和途径优化	需求分析、功能分析与分配，系统总体设计、系统分解、设计综合、技术状态控制、工程专业综合，系统集成、系统试验与验证，鉴定评价	大型、复杂系统/项目的开发过程（强调技术指标最优、整体性能优化）；尤其是不确定性大、探索性强的大型科技工程项目管理（复杂工程技术系统开发）；行业性强，技术应用特色明显	
	项目管理 项目经理、项目团队	符合范围、时间、成本、质量等多重约束；利益相关者满意	从项目启动到产品交付的全部工作：综合管理、范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、采购管理、沟通管理、风险管理、交付管理、项目利益相关者管理	大、小项目的管理过程（强调多要素指标的的实现）；具普遍性，应用面广，走向更宽	
共性	核心思维（系统思维）相同，管理目标一致，研究对象一样，部分管理技术（系统论，控制论，信息论，工作分解，计划制定，系统分析，资源约束，风险识别、分析、评价、规划、应对，整体协调，过程监控，系统集成，综合管理，利益相关者管理等）共享，管理思想、模式、范围、方法相融				
关联	1、系统不一定是项目，项目可看作系统，项目是存在于大系统下的小系统； 2、系统工程可认为是项目管理环境下的工程开发方法，复杂技术项目管理包含系统工程。系统工程更多地从技术角度强调大系统如何在分系统性能有限的条件下实现总体性能最优。系统工程作为系统优化的技术，包含系统工程技术和系统工程管理，系统工程偏重顶层总体设计和技术过程管理，系统工程管理关注和偏好技术管理，是项目管理学科的延伸。系统工程可看作是项目管理中的工程技术管理。系统工程注重问题导向，教人们把事做优，帮助项目成功； 3、项目管理强调目标性、一次性、创造性，核心是系统思想和系统论（“整体——分解——综合”）原理和方法的应用，是项目经营管理的方法。项目管理注重目标导向，教人们把事做正确，支撑项目成功； 4、系统工程和项目管理都面向系统，有共性，有差别，密不可分，内容交织，相辅相成。系统的系统——系统总体（顶层设计、系统分解、系统集成）至关重要。系统工程先于项目管理产生，系统管理大于、复杂于项目管理； 5、系统工程和项目管理所依托的载体——组织及其职能机构是一个复杂的社会系统，项目的成功不仅取决于系统开发过程中系统工程方法的运用及其项目的成功与否，同样受到组织机构的整体能力和管理质量、管理可靠性的影响，尤其是受到开发系统主体——人的复杂性的影响，而“研发系统的系统”的组织、运行和管理问题是社会系统工程的研究对象。				

费用和性能等条件下完成预定目标。项目的成功可概括为以下几点：

- 1) 在约定时间内；
- 2) 在预算费用之内；
- 3) 满足设计目标，实现性能要求，具有技术效果，达到一定水平；
- 4) 被顾客/用户所接受；
- 5) 一般不改变目标，若改动目标，必须达成一致意见；
- 6) 组织实现绩效，项目完成目标，个人得到成长；
- 7) 实现商业价值，项目商业成功；
- 8) 利益相关者满意；
- 9) 健康、安全；
- 10) 未来受益；
- 11) 不影响组织其它工作的进行；
- 12) 不改变组织文化。

今天，没有任何组织和个体不祈望以成功的项目管理赢得项目成功。项目成功是指项目利益相关者对于项目管理成果的认可和欣赏，比“在规定的时间内、预算内完成项目可交付物”更具挑战性。

项目成功（与项目的全局目标和长期效应有关，考虑效率和效果，具有广义性）包括项目管理成功（与项目流程有关，考虑效率）和产品成功（与产品对象有关）。

项目成功关注硬指标（时间、成本、质量等）和软指标（利益相关者满意度、顾客需求、健康与安全、环境影响及商业价值、可用性可靠性、文化协同度等）。

项目管理成功要求项目团队按照项目章程、项目管理知识体系，在项目的概念阶段、规划阶段、实施阶段、结束阶段以及项目的启动过程、计划过程、执行过程、控制过程、收尾过程，对项目系统、充分、规范、科学、合

理地实施了项目整体（综合）管理、范围管理、时间管理、费用管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理、交付管理、利益相关者管理等等。

著名的项目管理学家科兹（Kerzner）博士对“项目成功”的定义做出了新的诠释：项目成功不仅要满足传统的项目时间、费用和性能等三大目标以及满足顾客或用户定义的质量标准，还要满足具有最少的或者双方同意的项目范围变更、没有干扰组织的企业文化或者价值观、没有干涉组织的日常工作进程等条件。有的学者认为多维度的项目成功标准应在时间、成本、质量的基础上增加使用者的期望、参与者的满意、符合环境保护的要求、健康、安全以及有商业价值等。项目成功的标准的定义要站在组织战略的高度思考（关注组织长远的利益）、要重视项目的技术风险（关注项目技术不确定性水平）、要关注不同群体的利益（关注项目参与各方的评价）。

成功的项目是在规定的项目范围、时间、预算、性能、质量等条件下完成预定目标。项目成功的标准已从古代（经验式）项目管理的“获得预期的项目成果”到近代（传统）项目管理的“实现预期的项目目标”发展到现代（新）项目管理的“让项目利益相关者满意”。

项目管理成功不一定导致项目成功，项目成功时项目管理也不一定成功。项目管理成功不是项目成功的充分条件、必要条件。优秀的项目管理可以促进项目成功，不太可能阻止项目失败。绝对的项目成功难以实现，感觉到（被感知）的项目成功居多。悉尼歌剧院以长达15年的建设时间和14倍的原预算完成，项目管理败笔，项目建设过程中颇受争议，但其却是举世闻名的极富艺术价值的建筑精品。我国

实现卓越的、出色的、高质量的、成功的项目管理，根源在于项目团队领导及其成员，在于项目文化及其组织文化。新时代，所有人需要学会并运用项目思维方式以在充满不确定性的世界中发现正确的项目，所有管理者需要提高项目管理能力以迅速整合动态资源去实现项目目标，所有组织需要提升项目治理能力以提供可信赖的项目管理生态（制度、机制、环境）。每个人、每个管理者、每个组织都要切忌努力地、重复地把错误的事情做正确。

的一些重大项目，即使是鉴定了、定型了、验收了、交付用户了，严格意义上讲，也不能算作成功，因为这些项目，不仅没有按预期的目标完成任务，而且好多约束没有满足，有时顾客、用户、业主、项目团队等利益相关者都不满意，有些项目干扰了组织正常工作进行。还有一些项目，项目和项目管理都不成功。

值得注意的是，一个项目的成功并不意味着企业在这个项目的整个管理中都是成功的。出色的企业级项目管理应该是确保项目成功、并且保持所有项目连续成功，让项目利益相关者满意。对于一个管理者而言，仅仅一个项目的成功并不能代表其项目管理能力的高低；对于一个组织而言，仅仅一个项目的成功也并不意味着整个组织在其项目管理模式制度机制方法上的成功，因为任何项目都有可能在这段时间内通过有效的责权利机制和控制取得成功、或在特殊的条件保障及强大的行政干预下获得成功。为了保证所有的项目都获得成功，企业、项目团队必须具有强烈的责任感、团队精神，并且需要良好的人格、智慧、眼量、涵养、气度和情怀，严格按照组织章程、项目章程卓有成效地实施了项目组合管理、项目群管理、项目管理。

项目管理质量与其所在组织的文化和项目本身的文化休戚相关。实现卓越的、出色的、高质量的、成功的项目管理，根源在于项

目团队领导及其成员，在于项目文化及其组织文化。

倘若项目能够做到：忠实履行项目承诺，充分体现项目诚信；完成项目范围，实现项目目标；可预期并满足或超越顾客、项目利益相关者需求；项目变化是有计划的、可管理的；项目成员为在组织中工作感到自豪；不改变（促进、优化）组织文化，不影响组织其他工作的进行，项目必会保持永续成功。

科兹纳博士指出：“肤浅地应用项目管理，即使持续很长时间，也不会达到什么出色的效果。相反，会导致重复错误，更糟糕的是，你所学习的正是你自己的错误而不是别人的错误（努力地、重复地把错误的事情做正确）”。实施项目管理战略规划，第一次、次次正确地做事、做正确的事、把正确的事做正确至关重要。

一般情况下，只有少数的项目能按原定的目标完成，目标的改变是不可避免的。目标改变的潜在破坏性不仅仅是对完成项目的信心，还可能对整个项目本身。目标改变，必须被控制到最小程度，必须项目利益相关者达成一致，所需要的条件则应由项目经理和顾客/客户/用户的充分沟通、协商来解决。❏



本文责任编辑：张春晏
zhangchy2@sem.tsinghua.edu.cn